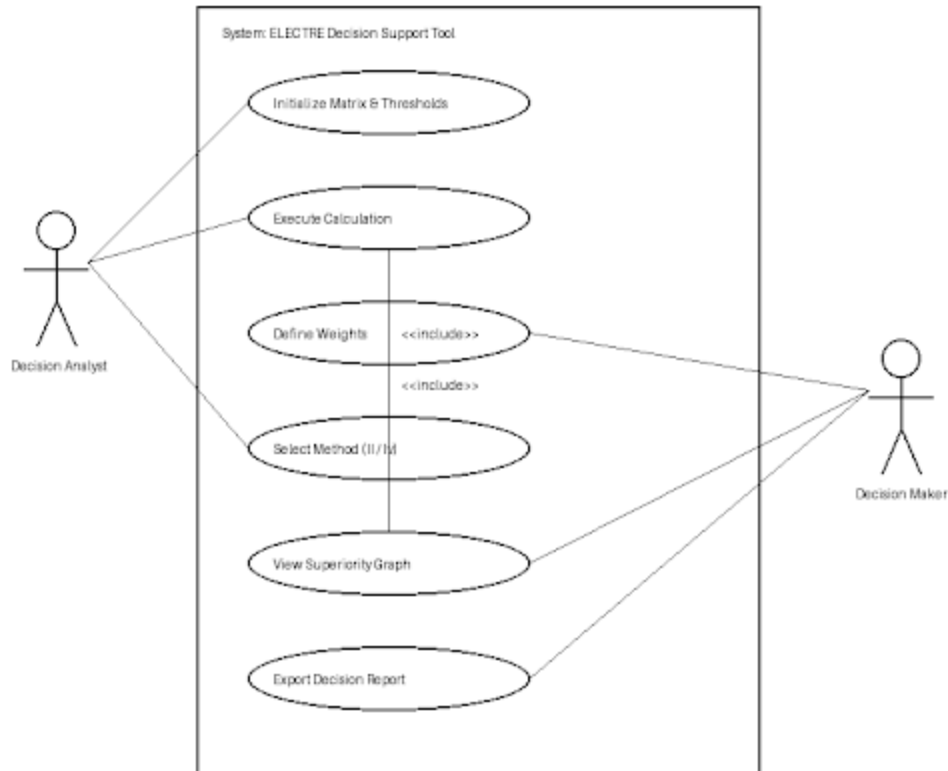


Use case Diagram



Système : Outil d'aide à la décision ELECTRE

Cas d'utilisation : Initialiser la matrice et les seuils

Acteur principal : Le Decision Analyst

Déclencheur : /

Autres acteurs : /

Préconditions : L'analyste dispose des évaluations brutes du projet décisionnel

Garanties en cas de succès : La matrice brute (options/critères) et les valeurs limites de veto ou de concordance sont enregistrées en session

Garanties minimales : Aucune donnée erronée ou incomplète n'est sauvegardée

Scénario nominal :

1. L'analyste sélectionne l'option de création d'un nouveau projet décisionnel
2. Le système génère une grille de saisie par défaut (lignes pour les options, colonnes pour les critères)
3. L'analyste configure la dimension de la matrice en cliquant sur les boutons d'ajout « + »
4. L'analyste saisit les notes de performance dans chaque cellule et définit les valeurs de seuils techniques (concordance et veto)

5. Le système contrôle la validité numérique des données saisies et confirme la mise en mémoire de la configuration

Scénarios alternatifs :

A. Saisie non numérique ou manquante

4A. Si l'analyste laisse une case vide ou tape du texte, le système bloque la validation, encadre la cellule fautive en rouge et l'invite à corriger.

Système : Outil d'aide à la décision ELECTRE

Cas d'utilisation : Définir les poids des critères

Acteur principal : Le Decision Maker

Déclencheur : /

Autres acteurs : Le Decision Analyst

Préconditions : La liste des critères a été correctement configurée au préalable dans la matrice

Garanties en cas de succès : L'importance relative de chaque critère (w_j) est enregistrée et appliquée pour la phase de calcul

Garanties minimales : Les poids précédents restent inchangés si la nouvelle saisie échoue

Scénario nominal :

1. Le décideur accède à la ligne d'ajustement des préférences (Weights) positionnée sous la matrice
2. Le système met en évidence les champs de texte éditables alignés sous chaque critère
3. Le décideur attribue une valeur numérique d'importance à chaque critère selon ses priorités stratégiques
4. Le système sauvegarde les poids saisis et recalcule automatiquement la somme totale des coefficients pour vérification

Scénarios alternatifs :

A. Attribution de poids négatifs ou nuls

3A. Si le décideur entre une valeur inférieure ou égale à zéro sur un critère obligatoire, le système affiche un message d'alerte et restaure la dernière valeur valide.

Système : Outil d'aide à la décision ELECTRE

Cas d'utilisation : Exécuter le calcul du classement

Acteur principal : Le Decision Analyst

Déclencheur : Clic sur le bouton « GENERATE RANKING »

Autres acteurs : Le Decision Maker

Préconditions : La matrice, les poids et les seuils requis par l'algorithme choisi ont été saisis

Garanties en cas de succès : Les classements mathématiques (moyenne d'Ordre Z ou extraction par Noyaux) sont générés

Garanties minimales : L'ancien classement est conservé si les paramètres actuels provoquent une erreur d'exécution

Scénario nominal :

1. L'analyste sélectionne l'algorithme à appliquer (ELECTRE II ou ELECTRE IV)
2. L'analyste clique sur l'action « GENERATE RANKING »
3. Le système vérifie la cohérence mathématique des seuils saisis par rapport aux poids
4. Le système applique les formules de surclassement, résout les relations de dominance et calcule l'ordonnement final
5. Le système affiche les résultats textuels mis à jour (Tableau des rangs ou Liste séquentielle des noyaux)

Scénarios alternatifs :

A. Incohérence mathématique des seuils (Exemple ELECTRE IV)

3A. Si le seuil de concordance choisi enfreint la règle de cohérence du cours ($s > 1 - \min(w_j)$), le système interrompt le calcul et affiche une notification d'erreur.

Système : Outil d'aide à la décision ELECTRE

Cas d'utilisation : Visualiser le graphe de supériorité

Acteur principal : Le Decision Maker

Déclencheur : /

Autres acteurs : Le Decision Analyst

Préconditions : Un calcul de surclassement valide vient d'être exécuté avec succès

Garanties en cas de succès : Un diagramme de dominance à nœuds et flèches est rendu à l'écran, mettant en valeur le noyau (P_i)

Garanties minimales : L'interface affiche un espace blanc ou un message d'attente si aucun calcul n'est disponible

Scénario nominal :

1. Le décideur consulte la zone droite du bloc des résultats finaux
2. Le système génère dynamiquement un graphe où chaque nœud est une option (A, B, C) et chaque flèche représente une relation de surclassement validée
3. Le système applique une mise en valeur graphique (cercle bleu épais) sur l'alternative correspondant au noyau (P_i)
4. Le décideur analyse visuellement les branches de domination pour prendre sa décision stratégique

2. Diagramme de Cas d'Utilisation Global